부모용 진행 안내 · 함수와 일대일대응

고1 수학 · 공통수학2함수 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-FUNCTION-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 두 집합 X, Y 사이의 대응(화살표 그림이나 식)을 보고 X의 각 원소에 Y의 원소가 오직 하나씩 대응하는지 확인해 함수인지 판단하고, 정의역·공역·치역을 구한다.
확인 뜻(S03), 정의역·공역·치역(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S10 ①②), 마무리(S12), 활동지 1·2
성공 기준 3의 짝이 없거나 1의 짝이 둘인 대응은 함수가 아니라고 말하고, $f(x) = 2x - 1$($X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{1, 3, 5, 7\}$)의 치역을 공역과 구별해 $\{1, 3, 5\}$로 쓴다.

목표 B 일대일함수($x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$)와 일대일대응(일대일함수이고 치역 = 공역)을 구별하고, 항등함수와 상수함수를 안다.
확인 뜻(S07), 항등·상수함수(S08), 연습(S09), 혼자 해 보기(S10 ①③④), 마무리(S12), 활동지 1·2·3·4
성공 기준 공역에 짝 없는 원소가 있으면 일대일함수일 뿐 일대일대응이 아니라고 말하고, 실수 전체에서 $f(x) = x^2$은 $f(-1) = f(1)$이므로 일대일함수가 아님을 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 함수와 함숫값
- 집합과 부분집합

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(함수와 함숫값, 집합과 부분집합)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	Y의 원소가 화살표를 받지 않거나 여러 개 받으면 함수가 아니라고 생각한다(X 쪽 조건과 Y 쪽 조건의 혼동).	X의 원소마다 나가는 화살표 수만 세어 함수인지 판단한다(S03, S05).
M2	치역을 공역 전체로 쓴다.	화살표를 받은 원소에만 색칠해 치역 ⊂ 공역임을 확인한다(S04, S06).
M3	일대일함수이면 모두 일대일대응이라고 한다.	공역에 짝 없는 원소가 있는 그림과 없는 그림을 나란히 비교한다(S07, S09).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 원소가 다섯 개 이하인 유한집합 사이의 대응(화살표 그림, 간단한 식), 정의역·공역·치역, 일대일함수·일대일대응, 항등함수·상수함수, 실수 전체에서 정의된 일차함수·$y = x^2$의 일대일 여부를 다룬다. 서로 같은 함수(두 함수의 상등), 함수의 그래프로 함수인지 판정하기(y축에 평행한 직선), 일대일대응이 되도록 미정계수 구하기, 함수의 개수 세기는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(함숫값, 집합, 함수의 뜻)	약 4분	—
S03	함수의 뜻(대응)	약 4분	A
S04	정의역·공역·치역	약 3분	A
S05	안내받는 연습(함수 판단과 치역)	약 4분	A
S06	오개념 비교(치역과 공역)	약 2분	A
S07	일대일함수와 일대일대응	약 4분	B
S08	항등함수와 상수함수	약 2분	B
S09	안내받는 연습(일대일함수·일대일대응)	약 5분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(함수와 함숫값)	약 5분	—

장별 안내



S01 함수와 일대일대응 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중2에서 ‘x 하나에 y 하나’로 배운 함수를 두 집합 사이의 대응(화살표 그림)으로 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “1에서 나가는 화살표는 몇 개야? 2는? 3은?”
- “Y의 8에는 화살표가 와?”

예상 답

- “하나씩이요.”
- “안 와요.”

막히면

- 화살표를 손가락으로 하나씩 따라가며 출발한 수와 도착한 수를 말하게 합니다.

주의

- 연습 장의 시간은 ‘꼭 할 문제’만 할 때의 시간입니다. ‘시간이 되면’이라고 적힌 문제는 시간이 남을 때 하고, 못 하면 건너뛰어도 됩니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.
- 대응: 두 집합의 원소를 짝 짓는 것입니다. 오늘은 짝 짓는 규칙에 따라 함수인지, 어떤 함수인지를 판단합니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(함숫값, 집합, 함수의 뜻) · 약 4분

중2 ‘함수와 함숫값’의 함숫값과 함수의 뜻, ‘집합과 부분집합’의 원소나열법을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x에 2를 넣어.”
- “②는 음수를 괄호로 묶어 넣어.”
- “④는 x = 4일 때 y가 몇 개야?”

정답

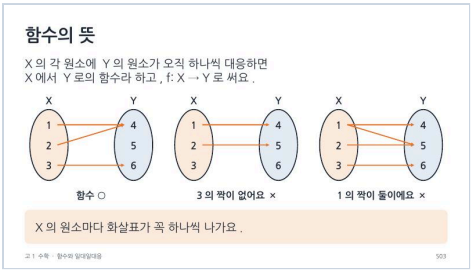
- ① 5
- ② 9
- ③ {1, 2, 3, 6}
- ④ 아니요 (x = 4이면 y = 1, 2, 4로 여러 개)

막히면

- ①②가 흔들리면 S14(보충)와 중2 ‘함수와 함숫값’을, ③이 흔들리면 ‘집합과 부분집합’을 먼저 다시 봅니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①~④ 모두. 선수 확인이라 한 문제에 1분쯤으로 짧게 합니다.
- ④는 x 하나에 y가 여러 개 정해지므로 함수가 아닙니다. 오늘 화살표 그림으로 같은 판단을 합니다.



S03 **함수의 뜻** · 함수의 뜻(대응) · 약 4분

X의 원소마다 화살표가 꼭 하나씩 나가야 함수라는 것을 세 그림을 비교해 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫째 그림에서 1, 2, 3에서 화살표가 하나씩 나가? 1과 2가 같은 4로 가는 건 괜찮아.”
- “둘째 그림의 3은?”
- “셋째 그림의 1은?”

예상 답

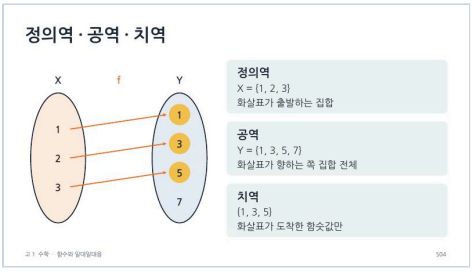
- “네, 함수예요.”
- “짝이 없어서 함수가 아니에요.”
- “짝이 둘이라서 함수가 아니에요.”

막히면

- X 쪽 원소마다 나가는 화살표 수를 세어 1, 1, 1인지 확인합니다.

주의

- Y의 원소는 화살표를 받지 않아도, 여러 개 받아도 됩니다. 조건은 X 쪽에만 있습니다(M1).
- X에서 Y로의 함수를 f: X → Y로 쓰고, 1이 4에 대응하면 f(1) = 4로 씁니다.



S04 **정의역·공역·치역** · 정의역·공역·치역 · 약 3분

함수 f: X → Y에서 X를 정의역, Y를 공역, 함숫값 전체의 집합을 치역이라 하고, 치역은 공역의 부분집합임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “화살표가 출발하는 집합은? 화살표가 향하는 쪽 집합은?”
- “실제로 화살표를 받은 원소만 모으면?”
- “7은 치역에 들어가?”

예상 답

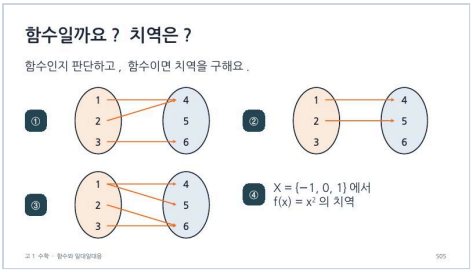
- “X, Y요.”
- “{1, 3, 5}요.”
- “아니요. 화살표가 안 와요.”

막히면

- f(1), f(2), f(3)을 차례로 계산해 적고 그 값만 모으게 합니다.

주의

- 공역은 Y 전체입니다. 7처럼 화살표가 오지 않는 원소도 공역에 들어 있습니다. 화살표가 실제로 도착한 원소만 모은 것이 치역입니다(M2).
- 치역 ⊂ 공역입니다. 치역은 공역과 같을 수도, 더 작을 수도 있습니다.
- 함수를 식으로만 주고 정의역이나 공역을 말하지 않으면, 정의역은 함숫값이 정해지는 실수 전체로, 공역은 실수 전체로 봅니다.



S05 **함수일까요? 치역은?** · 안내받는 연습(함수 판단과 치역) · 약 4분

도움을 받으며 화살표 그림이 함수인지 판단하고, 함수이면 치역을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “X의 원소마다 화살표가 몇 개야?”
- “함수이면 화살표를 받은 원소만 모아.”
- “④는 f(−1), f(0), f(1)을 계산해.”

정답

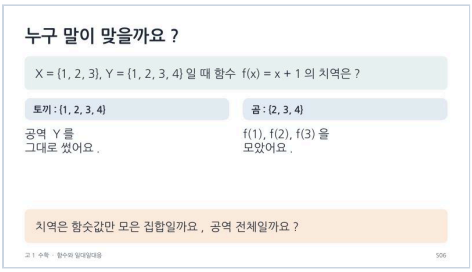
- ① 함수, 치역 {4, 6}
- ② 함수가 아님 (3의 짝이 없음)
- ③ 함수가 아님 (1의 짝이 둘)
- ④ f(−1) = 1, f(0) = 0, f(1) = 1이므로 치역 {0, 1}

막히면

- X 쪽 원소 옆에 나가는 화살표 수를 숫자로 적게 합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①~④ 모두. ①~③은 X 쪽 화살표 수만 세면 되므로 짧게 합니다.
- ④에서 1이 두 번 나와도 집합에는 한 번만 씁니다.
- ①의 Y는 {4, 5, 6}이지만 치역은 {4, 6}입니다.



S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(치역과 공역) · 약 2분

치역을 공역 전체로 쓰는 실수(M2)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “f(1), f(2), f(3)은 각각 얼마야?”
- “1은 함숫값으로 나와?”

예상 답

- “2, 3, 4요.”
- “안 나와요. 곰이 맞아요.”

정답

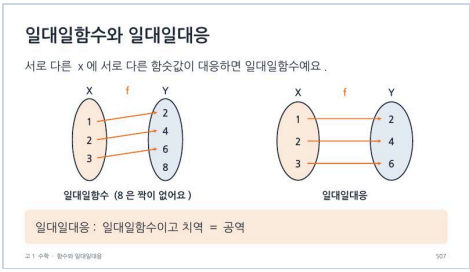
- 곰이 맞습니다. 치역은 함숫값 전체의 집합 {2, 3, 4}입니다. {1, 2, 3, 4}는 공역입니다.

막히면

- 화살표 그림을 공책에 그리고 화살표를 받은 원소에만 색칠하게 합니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 일대일함수와 일대일대응 · 일대일함수와 일대일대응 · 약 4분

서로 다른 원소에 서로 다른 함숫값이 대응하면 일대일함수, 여기에 치역과 공역이 같으면 일대일대응임을 두 그림으로 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 그림 모두 화살표가 같은 곳에 겹쳐 도착하지 않지? 그래서 둘 다 일대일함수야.”
- “왼쪽의 8은? 오른쪽 Y에는 짝 없는 원소가 있어?”
- “그래서 오른쪽만 일대일대응이야.”

예상 답

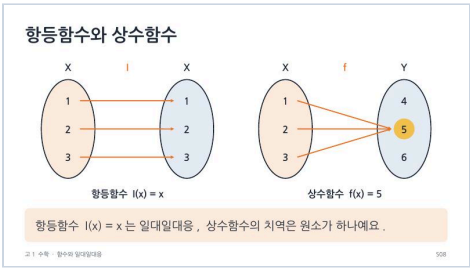
- “네.”
- “8은 짝이 없어요. 오른쪽은 없어요.”

막히면

- Y 쪽 원소마다 받은 화살표 수를 적어 1, 1, 1, 0인지 1, 1, 1인지 봅니다.

주의

- 일대일함수: $x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$입니다.
- 실수 전체에서 정의된 함수는 그래프로 봅니다: x축에 평행한 직선을 그었을 때 그래프와 두 번 이상 만나지 않으면 일대일함수입니다. y = 2x + 1처럼 기울기가 0이 아닌 직선은 공역도 실수 전체일 때 일대일대응입니다.



S08 항등함수와 상수함수 · 항등함수와 상수함수 · 약 2분

자기 자신에 대응하는 항등함수와 모든 원소가 한 원소에 대응하는 상수함수를 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 1이 1로, 2가 2로, 3이 3으로 가지? 이게 항등함수야.”
- “오른쪽은 모두 어디로 가?”

예상 답

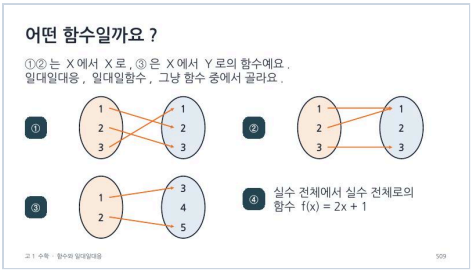
- “네.”
- “모두 5로 가요.”

막히면

- 항등함수는 ‘거울처럼 그대로’, 상수함수는 ‘무엇을 넣어도 같은 값’이라고 말해 줍니다.

주의

- 항등함수는 X에서 X로의 함수이고 일대일대응입니다. 보통 I로 씁니다.
- 상수함수의 치역은 원소가 하나뿐입니다({5}).



S09 어떤 함수일까요? · 안내받는 연습(일대일함수·일대일대응) · 약 5분

도움을 받으며 일대일대응, 일대일함수(일대일대응은 아님), 일대일이 아닌 함수를 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 곳에 도착한 화살표가 있어?”
- “Y에 짝 없는 원소가 있어?”
- “④는 x가 다르면 2x + 1도 다를까? 어떤 실수든 나올까?”

정답

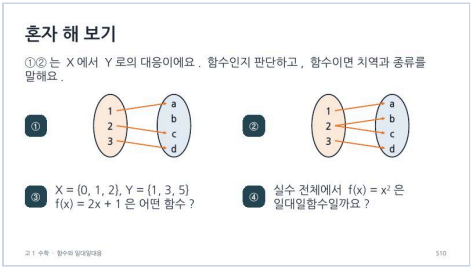
- ① 일대일대응
- ② 일대일함수가 아닌 함수 (1과 2가 모두 1로)
- ③ 일대일함수 (일대일대응은 아님, 4는 짝이 없음)
- ④ 일대일대응

막히면

- “같은 곳에 겹쳐 도착하면 일대일이 아니야.” Y 쪽에 받은 화살표 수를 적고, 2 이상이 있으면 일대일이 아니고 0이 있으면 일대일대응이 아님을 봅니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①~④ 모두. ①~③은 화살표만 보면 되므로 짧게 하고, ④에 시간을 씁니다.
- ④: f(x) = 2x + 1의 그래프는 기울기 2인 직선이므로 x축에 평행한 직선과 한 번씩 만납니다. 함숫값 7이 되는 x = 3처럼 모든 y에 x가 하나씩 있습니다.
- ④는 정의역과 공역이 모두 실수 전체입니다. 그래서 x가 다르면 함숫값도 다른지(일대일)와, 어떤 실수든 함숫값으로 나오는지(치역 = 공역)를 둘 다 확인합니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 함수인지 판단하고 치역을 구하며(A), 일대일함수·일대일대응을 구별하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 어떻게 판단했는지 설명해 줘.”

정답

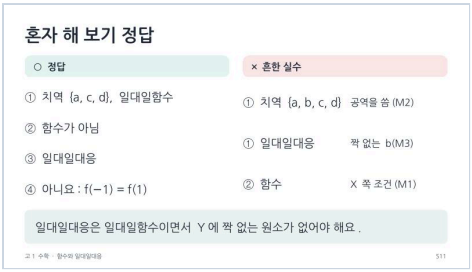
- ① 함수, 치역 {a, c, d}, 일대일함수 (일대일대응은 아님)
- ② 함수가 아님 (2의 짝이 둘)
- ③ f(0) = 1, f(1) = 3, f(2) = 5: 일대일대응
- ④ 아니요. f(−1) = f(1) = 1

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “X의 원소마다 화살표가 하나야?” “같은 곳에 겹쳐 도착해?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①~④ 모두. ①②가 맞으면 목표 A, ①③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 치역과 공역의 혼동, 일대일함수와 일대일대응의 혼동을 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 b는 치역에 들어가? 일대일대응이 아닌 까닭은?”

정답

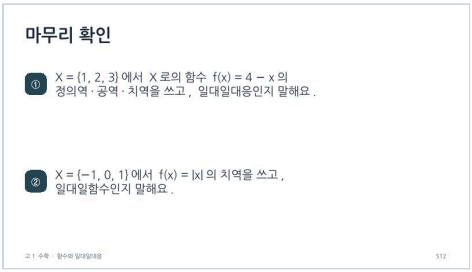
- ① 함수, 치역 {a, c, d}, 일대일함수 ② 함수가 아님 ③ 일대일대응 ④ 아니요

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S07~S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 함수에서 정의역·공역·치역을 구하고(A), 일대일대응·일대일함수인지 판단하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 f(1), f(2), f(3)을 먼저 계산해.”
- “②의 |x|는 절댓값이야. f(−1)은?”

정답

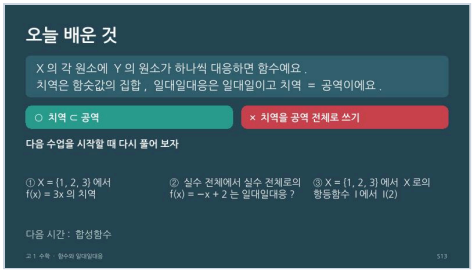
- ① 정의역 {1, 2, 3}, 공역 {1, 2, 3}, 치역 {1, 2, 3}(f(1) = 3, f(2) = 2, f(3) = 1): 일대일대응
- ② f(−1) = 1, f(0) = 0, f(1) = 1이므로 치역 {0, 1}. f(−1) = f(1)이라 일대일함수가 아님

막히면

- 화살표 그림을 직접 그려 보게 합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①. ②는 시간이 되면 합니다. ①과 ②는 각각 목표 A·B를 함께 확인하므로, ①이 맞으면 확인 완료입니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “함수가 되려면 어느 쪽 원소에서 화살표가 하나씩 나가야 해?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “X(정의역) 쪽이요.”

정답

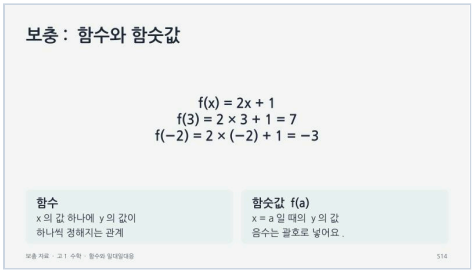
- ① {3, 6, 9}
- ② 네, 일대일대응 (y = −x + 2는 기울기가 −1인 직선이라 x가 다르면 값이 다르고, 모든 실수가 함숫값으로 나옴)
- ③ 2

막히면

- S03, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘합성함수’에서는 두 함수를 이어 붙여 새 함수를 만듭니다.



S14 **보충: 함수와 함숫값** · 선수 학습 보충(함수와 함숫값) · 약 5분

S02가 흔들리면 중2 ‘함수와 함숫값’의 함수의 뜻과 함숫값 구하기를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “f(x) = 2x + 1일 때 f(3)은? x 자리에 3을 넣어.”
- “f(−2)는? 음수는 괄호로 묶어.”

정답

- f(3) = 7
- f(−2) = 2 × (−2) + 1 = −3

막히면

- x 자리에 빈칸 □를 그리고 그 안에 수를 넣게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘함수와 함숫값’과 ‘집합과 부분집합’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	함수. 정의역 {1, 2, 3, 4}, 공역 {a, b, c}, 치역 {a, b, c}. 2와 3이 모두 b에 대응하므로 일대일함수가 아니어서 일대일대응이 아니다.
2	f(x) = x + 1: {0, 1, 2, 3}, ○ / f(x) = x^2: {0, 1, 4}, × (f(−1) = f(1)) / f(x) = 3: {3}, × (상수함수)

3	f(x) = 3x − 2, f(x) = −x (기울기가 0이 아닌 일차함수). x^2은 f(−1) = f(1), 5는 상수함수라 아니다.
4	예: 1→4, 2→5, 3→6. 세 화살표가 서로 다른 원소에 도착하고 4, 5, 6이 모두 화살표를 받으면 된다(모두 6가지).
5	① {3, 6, 9} ② 네 ③ 2

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 함숫값 흔들림(보충 S14) □ 집합 표현 흔들림 □
S10 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 함수 판단·치역(①②) □ 일대일함수·일대일대응(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 꼭 할 문제(①) 해결 □ ②까지 해결 □ 아직 □
실수: Y 쪽 조건으로 함수 판단(M1) □ 치역을 공역으로(M2) □ 일대일함수를 일대일대응이라고 함(M3) □

메모: _____